2026 년 고성군 미래 비전: K-스마트 순환 농축산 밸리 및 프리미엄 한우·낙농 육성 종합 계획서

제 1 장 서론: 위기를 기회로, 고성 축산의 대전환

1.1 사업 배경 및 거시적 환경 분석

대한민국 농축산업은 인구 고령화, 생산비 급등, 그리고 2026 년 시장 개방(관세 철폐)이라는 삼중고에 직면해 있습니다. 특히 강원도 고성군은 천혜의 청정 환경을 보유하고 있음에도 불구하고, 사료값 인상과 소비 위축으로 인한 한우 가격 하락, 그리고 각종 가축 전염병의 위협으로 인해 지역 경제의 근간인 축산업이 중대한 기로에 서 있습니다.

그러나 위기는 곧 혁신의 기회입니다. 최근 'K-푸드' 열풍과 함께 한국산 소고기와 유제품에 대한 글로벌 수요가 급증하고 있습니다. 특히 고성군은 전국 최대의 '칡소(Tiger Cattle)' 사육지이자 16,000 여 두의 한우 기반을 갖춘 축산 웅군으로서, 기존의 단순 사육 방식을 넘어선 **'기술(Technology)'**과 **'브랜드(Brand)'**, **'수출(Export)'** 중심의 체질 개선이 시급합니다.

이에 본 제안서는 현재 고성군에서 마련 중인 **'한우 육성 방안'**과 궤를 같이하여, 첨단 바이오 기술(제독 유황)과 스마트팜 솔루션을 결합한 **<고성형 프리미엄 한우·낙농 수출 밸리>** 조성을 제안합니다. 이는 농가의 실질 소득을 획기적으로 증대시키고, 고성군을 대한민국을 넘어 세계가 주목하는 '청정 축산의 메카'로 도약시킬 마스터플랜입니다.

1.2 지역 현황 및 내부 역량 진단

고성군의 농축산 구조를 분석해 보면, **한우 산업**이 축산업 전체의 핵심축을 담당하고 있음을 알 수 있습니다.

구분	세부 내역	규모 및 현황	전략적 시사점
한우	사육 규모	**739 농가, 16,470 두**	지역 축산의 주력. 사료비 절감 및 품질 고급화 시급
	칡소	**34 농가, 601 두** (전국 최대)	고성만의 독보적 유전자원. '타이거 카우' 브랜드화 가능성
낙농	젖소	36 농가, 3,796 두	유제품 수입 개방 대응 및 수출형 가공품 개발 필요
양돈	돼지	35 농가, 92,235 두	악취 민원 해결을 위한 스마트 분뇨 처리 시스템 전환 필요
기타	양계 등	622 농가, 88 만 수	고병원성 AI 차단 방역 및 스마트 사육 시스템 도입

특히 고성군은 최근 칡소 사육 두수 600 두를 돌파하며 전국 1 위의 칡소 사육지로 부상했고, 특허청에 '타이거 카우(Tiger Cow)', '타이거 비프(Tiger Beef)' 상표를 등록하는 등 명품화의 기틀을 마련했습니다. 이러한 내부 역량을 극대화하여 '한우의 명품화'와 '낙농의 수출화'를 양대 축으로 삼는 선택과 집중 전략이 필요합니다.

1.3 사업 목표

본 사업의 목표는 **"Global Premium Goseong(세계 속의 명품 고성 축산)"** 실현입니다.

1. **한우 명품화(Premium Hanwoo):** '제독 유황' 급여를 통해 올레인산 함량을 높여 맛과 건강을 잡고, '칡소'를 지역 특화 럭셔리 브랜드로 육성합니다.
2. **스마트 생산(Smart Production):** AI 기반 번식 관리 및 스마트팜 도입으로 생산성을 극대화하고 노동력을 절감합니다.
3. **글로벌 수출(Global Export):** 할랄(Halal) 인증 및 위생 협정을 통해 고성 한우와 유제품의 중동·아시아 시장 수출 길을 엽니다.
4. **친환경 순환(Eco-Cycle):** 축산 분뇨를 고품질 유황 비료로 자원화하여 경종 농가에 환원하는 상생 생태계를 구축합니다.

제 2 장 핵심 기술: 바이오 테크놀로지와 스마트 축산

2.1 제독 유황(Detoxified Sulfur) 바이오 기술

본 사업의 핵심 차별화 포인트는 유황성분(유황.바이오)기술의 전면적 도입입니다.

- **맛의 혁명 (올레인산 증대):** 유황 사료를 섭취한 한우는 감칠맛을 결정하는 불포화지방산인 '올레인산' 함량이 일반 한우 대비 50% 이상 높게 유지됩니다. 이는

고기의 풍미를 극대화하고 건강 기능성을 강화하여 프리미엄 시장 공략의 열쇠가 됩니다.

- **탄소 중립 (메탄 저감):** 유황 및 저메탄 사료 첨가제 기술은 반추동물의 소화 과정에서 발생하는 메탄가스를 약 18% 저감시켜, 정부의 '저탄소 축산물 인증' 획득을 용이하게 합니다.
- **질병 예방:** 천연 항생제 역할을 하는 유황 성분이 가축의 면역력을 높여 구제역 등 질병 발생을 억제하고 폐사율을 낮춥니다.

2.2 AI 기반 스마트 축산 시스템

- **번식 정밀 관리:** 인공지능(AI) 센서와 CCTV 를 활용하여 암소의 발정 및 분만 징후를 실시간으로 포착, 수정 적기를 정확히 알려줌으로써 공태기(비임신 기간)를 단축하고 송아지 생산율을 획기적으로 높입니다.
- **송아지 집중 관리:** 원적외선 및 ICT 환경 제어 기술이 적용된 '송아지 인큐베이터'를 보급하여 송아지 폐사율을 제로화합니다.

제 3 장 세부 사업 추진 계획

3.1 [핵심 공약] 고성 한우·명품화 및 글로벌 수출 프로젝트

3.1.1 '유황 품은 고성 한우' 브랜드 런칭

일반 한우 농가(16,000 두)를 대상으로 제독 유황 사료 지원 사업을 전개하여 고성 한우 전체의 등급을 상향 평준화합니다.

- **기능성 인증:** '고올레인산 한우', '무항생제 한우', '저탄소 인증 한우' 3 관왕 획득 추진.

- **농가 혜택:** 육질 등급 향상(1++ 비율 증가)에 따른 수취 가격 상승으로 농가당 연 소득 20% 이상 증대 효과.

3.1.2 할랄(Halal) 시장 및 홍콩·중동 수출 개척

강원한우가 최근 UAE 로 할랄 한우를 수출한 성공 사례를 모델로 삼아, 고성 한우의 수출길을 엽니다.

- **타깃 시장:** UAE(두바이), 홍콩, 말레이시아 등 구매력 높은 프리미엄 시장.
- **실행 방안:** 관내에 할랄 전용 도축 라인 구축 검토 및 '할랄 인증' 획득 행정·비용 전액 지원.

3.2 [낙농 혁신] 프리미엄 유가공 및 수출 단지 조성

2026 년 유제품 무관세 수입에 대응하기 위해, 단순히 원유를 납품하는 구조에서 벗어나 직접 가공하고 수출하는 6 차 산업형 낙농으로 전환합니다.

- **제품 차별화:** 유황 성분이 함유된 **'기능성 유황 우유'** 및 **'고성 프리미엄 치즈·버터'** 생산.
- **수출 전략:** K-푸드 선호도가 높은 베트남, 중국 시장을 겨냥하여 멸균우유 및 가공 유제품 수출 판로 개척(연세유업 성공 모델 벤치마킹).

3.3 [스마트 순환] 친환경 비료 생산 및 양돈 악취 해결

3.3.1 양돈 산업의 스마트 친환경 전환

기존의 골칫거리였던 양돈 악취 문제는 축소 지향보다는 **'기술적 해결'**로 접근합니다.

- **악취 저감:** 유황 사료 급여 시 장내 암모니아 발생이 80% 억제되는 원리를 이용하여, 악취 민원을 근본적으로 해결하는 '클린 스마트 양돈장' 전환을 유도합니다.

3.3.2 고성형 유황 비료 생산 및 경종 농가 공급

- **자원 순환:** 유황을 먹인 한우, 젖소, 돼지의 분뇨를 전량 수거하여 '유황 복합 비료'로 가공합니다.
- **상생 모델:** 생산된 고품질 비료를 관내 쌀, 고추, 마늘 농가에 시중가의 50% 수준으로 저렴하게 공급하여 경종 농가의 생산비를 낮추고 농산물의 품질을 높입니다.

제 4 장 소요 예산 및 재원 조달 방안

총 사업비는 약 **600 억 원** 규모로 추산되며, 국비 공모 사업과 민간 투자를 적극 유치하여 군 재정 부담을 최소화합니다.

사업명	소요 예산(억원)	주요 내용	재원 조달 방안
한우 명품화 및 스마트 축산	**250**	스마트 번식 관리 시스템, 송아지 인큐베이터, 수정란 이식 센터, 유황 사료 지원	국비(스마트팜 확산) + 도비 + 군비
프리미엄 유가공 센터	**100**	수출용 멸균/가공 시설 구축	농식품부 공모 + 민자 유치(SPC)

친환경 유황 비료 공장	**50**	축분 자원화 시설, 악취 저감 설비	환경부/농식품부 국비 지원
스마트 산란계 단지	**150**	기존 추진 사업 고도화	스마트팜 혁신밸리 사업 연계
수출 마케팅 및 인증	**50**	할랄/HACCP 인증비, 해외 판촉	도·군비 + 자부담
합계	**600**		**국비 50%, 지방비 30%, 민자 20%**

제 5 장 기대 효과: 모두가 부유한 '부자 농촌 고성'

본 계획이 실현될 경우 2026 년 고성군은 다음과 같이 변모할 것입니다.

1. **한우 농가 소득 30% 증대:** '고올레인산 유황 한우' 브랜드화를 통해 마리당 판매 가격이 획기적으로 상승합니다.
2. **폐사율 감소 및 생산성 향상:** AI 스마트 관리와 송아지 인큐베이터 도입으로 연간 송아지 폐사율을 1% 미만으로 줄여 농가 경영이 안정화됩니다.
3. **수출형 축산 도시 도약:** 내수 시장의 한계를 넘어 중동과 아시아로 뻗어나가는 'K-한우/낙농 수출 전진기지'가 됩니다.
4. **악취 없는 청정 고성:** 축산 분뇨의 완벽한 자원화로 주민과 관광객 모두가 만족하는 쾌적한 환경이 조성됩니다.

"고성의 한우가 세계의 식탁에 오르고, 농가의 지갑이 두둑해지는 2026 년."
이것은 단순한 꿈이 아닌, 기술과 전략으로 완성될 고성군의 확실한 미래입니다.